

CampusTrade 后端单元测试报告

认证授权模块 (Authentication)

报告生成时间	2026-04-27 20:07
测试模块	routes/auth.py
测试用例总数	29
通过率	100%

1. 测试概览

本次测试覆盖 CampusTrade 后端认证授权模块（routes/auth.py），对外提供注册、邮箱验证、登录、个人信息读写、修改密码、查看他人公开信息、忘记/重置密码共 11 个 HTTP 接口。共编写 29 个自动化测试用例，覆盖正常流程与异常分支。

总用例数	通过	失败	跳过	通过率	总耗时
29	29	0	0	100%	5.35s

2. 测试环境

项目名称	CampusTrade（校园二手交易平台）
测试模块	后端 - 认证授权（routes/auth.py）
测试框架	pytest 9.0.3 + pytest-asyncio 1.3.0
HTTP 客户端	httpx 0.28.1（ASGITransport）
数据库	mongomock-motor（内存 MongoDB，测试隔离）
Python 版本	3.12.11
运行环境	macOS 14.6 / conda env: code
生成时间	2026-04-27 20:07

3. 测试方法

3.1 测试策略

采用 接口级集成测试 策略：使用 httpx.AsyncClient + ASGITransport 直接打到 FastAPI 应用，不需启动真实 HTTP 服务器，也不依赖外部 MongoDB。每个测试用例独立运行，互不影响。

3.2 数据隔离

通过 mongomock-motor 提供内存 MongoDB，monkeypatch 替换 utils.database.db.client，确保测试不会写入真实数据库；每个用例拿到独立的 db fixture，避免数据相互污染。

3.3 副作用屏蔽

在 confest.py 中通过 autouse fixture 统一屏蔽以下外部依赖：

- 邮件发送：mock send_verification_code / send_password_reset_email 为 noop
- 限流模块：mock check_rate_limit 跳过 IP/用户维度限流，避免测试因频率限制误判失败

3.4 用例覆盖原则

每个接口至少包含 1 条 happy path（正常流程）+ 1 条 failure path（参数错误 / 权限不足 / 资源不存在）。重点接口（登录、改密、重置密码）补充边界用例。

4. 测试用例明细

接口	测试用例	场景	预期结果	结果
POST /auth/register	TestRegister. test_register_success	学校邮箱 + 合法用户名 + 密码 → 成功创建未验证用户	201 Created, is_verified=false	PASSED
POST /auth/register	TestRegister. test_register_rejects_non_university_email	使用非学校邮箱（如 gmail.com）注册	400, 提示需用学校邮箱	PASSED
POST /auth/register	TestRegister. test_register_duplicate_verified_email_fails	已验证邮箱重复注册	400, 邮箱已注册	PASSED
POST /auth/register	TestRegister. test_register_duplicate_username_fails	用户名已被占用	400, 用户名冲突	PASSED
POST /auth/send-verification-code	TestSendVerificationCode. test_send_code_for_unverified_user_succeeds	未验证用户请求发送验证码	200, 验证码已发送	PASSED
POST /auth/send-verification-code	TestSendVerificationCode. test_send_code_for_unknown_email_returns_404	邮箱不存在的用户请求验证码	404, 请先注册	PASSED
POST /auth/send-verification-code	TestSendVerificationCode. test_send_code_for_already_verified_returns_message	已验证用户重复请求	200, 提示已验证	PASSED
POST /auth/verify-email	TestVerifyEmail. test_verify_email_success	提交正确的 6 位验证码	200, 用户 is_verified 置为 true	PASSED
POST /auth/verify-email	TestVerifyEmail. test_verify_email_wrong_code_fails	提交错误的验证码	400, 验证码不正确	PASSED
POST /auth/verify-email	TestVerifyEmail. test_verify_email_invalid_format	验证码格式不合法（非 6 位数字）	400, 格式错误	PASSED
POST /auth/login	TestLogin. test_login_success	已验证用户用正确密码登录	200, 返回 access_token + 用户信息	PASSED
POST /auth/login	TestLogin. test_login_wrong_password	密码错误	401, 邮箱或密码错	PASSED
POST /auth/login	TestLogin. test_login_unverified_email_rejected	未验证邮箱尝试登录	403, 需先验证邮箱	PASSED
POST /auth/login	TestLogin. test_login_unknown_email	邮箱不存在	401, 邮箱或密码错（防枚举）	PASSED
POST /auth/login	TestLogin. test_login_banned_account	被封禁账号登录	403, 账号已封禁	PASSED
GET /auth/me	TestGetMe. test_get_me_with_valid_token	携带合法 token 获取当前用户	200, 返回当前用户信息	PASSED
GET /auth/me	TestGetMe. test_get_me_without_token_returns_401_or_403	未携带 token	401/403, 未授权	PASSED

接口	测试用例	场景	预期结果	结果
GET /auth/me	TestGetMe. test_get_me_with_bad_token	携带无效 token	401, token 无效或过期	PASSED
PATCH /auth/me	TestUpdateMe. test_update_username	修改用户名为新值	200, 返回更新后的用户信息	PASSED
PATCH /auth/me	TestUpdateMe. test_update_username_conflict	改成已被他人占用的用户名	400, 用户名冲突	PASSED
POST /auth/change-password	TestChangePassword. test_change_password_success	提供正确的旧密码 + 新密码	200, 新密码可用于登录	PASSED
POST /auth/change-password	TestChangePassword. test_change_password_wrong_old	旧密码错误	400, 旧密码不正确	PASSED
GET /auth/public/{user_id}	TestPublicUser. test_public_user_success	查询合法用户的公开信息	200, 返回用户名/简介/头像等公开字段	PASSED
GET /auth/public/{user_id}	TestPublicUser. test_public_user_invalid_id	user_id 不是合法 ObjectId	400, invalid user id	PASSED
GET /auth/public/{user_id}	TestPublicUser. test_public_user_not_found	ObjectId 合法但用户不存在	404, 用户不存在	PASSED
POST /auth/forgot-password	TestPasswordReset. test_forgot_password_always_returns_200	已注册邮箱请求重置密码	200, 发送重置邮件	PASSED
POST /auth/forgot-password	TestPasswordReset. test_forgot_password_unknown_email_also_200	未知邮箱也返回相同响应（防邮箱枚举）	200, 统一响应	PASSED
POST /auth/reset-password	TestPasswordReset. test_reset_password_with_valid_token	提交合法 reset token + 新密码	200, 新密码可登录	PASSED
POST /auth/reset-password	TestPasswordReset. test_reset_password_invalid_token	提交伪造 / 已使用 / 过期的 token	400, 链接无效或已过期	PASSED

5. 结论与后续计划

5.1 当前结论

截至 2026-04-27 20:07，认证授权模块共 29 条测试用例 **全部通过**，通过率 100%，总耗时 5.35 秒。该模块的注册、登录、邮箱验证、密码管理等核心安全相关流程功能正确，可进入下一阶段测试。

5.2 后续测试计划

按以下顺序补充其他后端模块的测试：

序号	模块	测试重点
1	products.py	商品发布 / 列表 / 详情 / 编辑 / 删除 / boost
2	favorites.py	收藏与取消、唯一性约束
3	orders.py	下单、状态机（confirm / complete / cancel）、权限
4	reviews.py	订单完成后评价、防重复评价
5	images.py	图片上传、类型 / 大小校验
6	messages.py	私信收发、会话列表
7	notifications.py	通知列表、已读状态
8	reports.py	举报创建与审核
9	admin.py	管理员权限隔离
10	ai.py	AI 接口（mock OpenAI 调用）
11	ws.py	WebSocket 连接鉴权

—— 报告结束 ——